

Research Meeting

2026-08-24

平田 蓮

これまで行ってきた研究

背景

電子カルテは情報量が多く、診療に必要な情報が複数画面へ分かれる

目的

診療タスクに必要な情報をまとめ、情報確認を支援する

方法

タスクから必要データと表示形式を定め、用途に合うUIを作る

近況とCHI 2027への投稿

ユーザー評価

1 矢部先生を通じて協力候補を相談中



2 倫理と実施条件を確認して開始

初回投稿は技術評価を中心とし、人対象評価は将来の検証として進める

CHI 2027 Papers

1 臨床質問と正解SQLを持つ
EHRSQLで評価データを構築



2 質問・SQL・取得結果・画面の
ずれを検出・特定・修復

必要な情報へたどり着く画面を変える

固定された画面

必要な情報が複数画面や記録へ分かれる。

利用者が場所と操作経路を覚えて探す。

タスクに合わせた画面

確認したい内容から必要なデータを集める。

一覧、表、推移を同じ診療場面にまとめる。

タスク・データ・表示をつないでUIを作る

診療で確認したいこと

利用者のタスクと診療
場面を整理する。



構造JSON

診療タスク、必要デー
タ、表示部品を結ぶ。

実装名は
ScenarioGraph。



データ付きUI

SQLを実行し、結果を
表やグラフへ描画す
る。

現在の実装と将来の生成方法

現在

ヒアリング内容から構造**JSON**を手作業で作る。

JSONを読み、ルールベースで**Streamlit UI**を描画する。

将来

独自モデルが利用者の要求を解釈する。
提案手法のタスクグラフを構築し、**UI**へ反映する。

伊藤先生と作成した麻酔科術前外来シナリオ

伊藤先生へのヒアリングを基に、診療場面と確認タスクを整理した

診療場面

手術前に患者背景を確認し、麻酔上の注意と説明内容を整理する

確認タスク

- 患者背景と手術内容
- 生活歴とアレルギー
- 既往歴、治療、検査結果
- 麻酔歴と麻酔リスク

麻酔科術前外来の画面

Interactive EHR

表示するシナリオ

麻酔科術前外来

UI生成・編集ツール

INTERACTIVE EHR

麻酔科術前外来

伊藤 太郎 / 72歳 / 男性 / ID ITO_PREOP_001

研究用・合成データ 診療判断には使用できません 情報源: 患者基本、患者プロフィール、患者アレルギー情報 ほか5件

最終データ日時: 2026-06-20 画面構成: 標準デモ 画面更新: 2026-08-24 07:19

患者情報の確認 手術の確認 検査結果の確認

情報源: 患者基本、患者プロフィール、患者アレルギー情報 ほか3件 | 最終データ日時: 2026-05-01

患者基本情報

生活歴・アレルギー

- 患者ID: ITO_PREOP_001
- 匿名ID: ITO_ANON_001
- 年齢: 72
- 性別: 男性
- 身長: 165 cm
- 体重: 64 kg
- BMI: 23.5

- 喫煙歴: 禁煙
- 喫煙開始年齢: 20
- 喫煙中止年齢: 55
- 飲酒歴: 機会飲酒
- アレルギー: ペニシリン
- アレルギー症状: 発疹
- コメント: 術前に抗菌薬選択要確認

Interactive EHR

表示するシナリオ

麻酔科術前外来

UI生成・編集ツール

INTERACTIVE EHR

麻酔科術前外来

伊藤 太郎 / 72歳 / 男性 / ID ITO_PREOP_001

研究用・合成データ 診療判断には使用できません 情報源: 患者基本、患者プロフィール、患者アレルギー情報 ほか5件

最終データ日時: 2026-06-20 画面構成: 標準デモ 画面更新: 2026-08-24 07:19

患者情報の確認 手術の確認 検査結果の確認

情報源: 検体検査結果 | 最終データ日時: 2026-05-20

最新検査値一覧

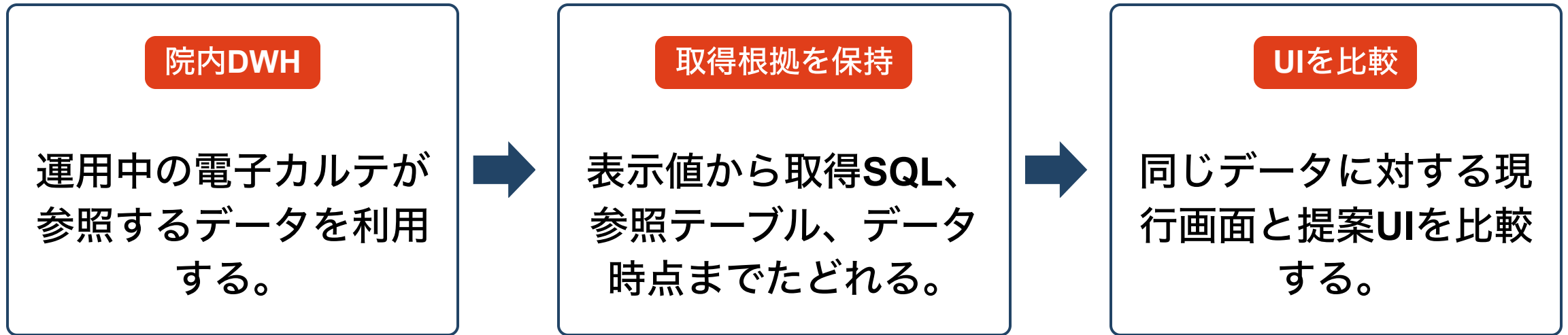
区分	検査項目	最新値	検査日
血算	Hb	11.5 g/dL	2026-05-20
血算	WBC	7.1 ×10 ³ /μL	2026-05-20
血算	Plt	21.8 ×10 ⁴ /μL	2026-05-20
腎機能	Cr	1.3 mg/dL	2026-05-20
腎機能	eGFR	42.0 mL/min/1.73m ²	2026-05-20
電解質	K	4.8 mEq/L	2026-05-20

患者情報

検査結果

画面例は合成データ。患者とデータ時点を保ったまま確認対象を切り替える

同じDWHデータで画面だけ进行比较できる



院内の実データは院内環境だけで扱い、資料とGitHubには含めない。

想定するユーザー評価

比較方法

① 対応する合成症例を用意



② 現行EHRと提案UIを参加者内で比較



③ UIと症例の提示順を入れ替える

評価指標

① タスク成功率と重大な見落とし



② 成功試行の時間、操作数、画面遷移



③ NASA-TLX・SUS・聞き取り

専門家確認、倫理審査、実施許可が整ってから開始する

先生方に確認いただきたいこと

診療で使う画面として見る

- 必要な情報がそろい、重大な見落としを防げるか
- 情報のまとまりと確認順序が自然か
- 情報源、データ時点、取得条件から根拠を確認できるか
- 現行EHRとの比較条件が公平か